ملاحظات الدرس — لك

البرمجة بالأعداد الصحيحة والتفريع والتحديد

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٢

المدة	المواد
٢٥ دقيقة	هاتفك، أو حاسوب مع Colab، ورق لرسم شجرة التفريع والتحديد

أهداف التعلّم

- تشرح لماذا قد يفشل تقريب البرنامج الخطي، ولماذا يكون الإرخاء حدًّا.
- تتتبّع التفريع والتحديد: التفريع، والحد، والقطع، والفجوة.
- تنمذج وحدات كاملة وكلفة ثابتة في SCIP.

النشاط: شجرة الحافلات يدويًا

١. الجذر (٥ دقائق): أرخص كلفة للمقعد في الحافلة (٥٥٠ ÷ ٣٠ ≈ ١٨٫٣ مقابل ٣٠٠ ÷ ١٤ ≈ ٢١٫٤)، لذلك لا يستعمل الإرخاء إلا الحافلات: ٦٤ ÷ ٣٠ = ٢٫١٣ حافلة، بكلفة ١١٧٣٫٣٣. اكتبه في أعلى الشجرة.

٢. التفريع (٨ دقائق): ارسم فرعين: «حافلتان على الأكثر» و«ثلاث حافلات على الأقل». في الأول تتّسع حافلتان لـ ٦٠، ويضيف الإرخاء ٤ ÷ ١٤ ≈ ٠٫٢٩ من حافلة صغيرة: نحو ١١٨٦. وفي الثاني تكلّف ثلاث حافلات ١٦٥٠.

٣. القطع (٧ دقائق): في الفرع الأول تكون الحافلة الصغيرة كسرية، ففرّع عليها. ففرع «بلا حافلة صغيرة» مستحيل (حافلتان تتّسعان لـ ٦٠ فقط)، وفرع «حافلة صغيرة واحدة على الأقل» يعطي حافلة صغيرة و١٫٦٧ حافلة (نحو ١٢١٧)، ففرّع على الحافلات: فرع «حافلتان على الأقل» يعطي حافلتين وحافلة صغيرة، بكلفة ١٤٠٠، وهي خطة صحيحة. ولا يستطيع فرع الحافلات الثلاث أن يتفوّق عليها (١٦٥٠)، فاشطبه دون استكشافه. أما فرع «حافلة واحدة على الأكثر» (نحو ١٢٧٩) فقد يفوز بعد، فليستكشفه من ينتهي أولًا: ليس فيه إلا خطط أسوأ، حافلة وثلاث حافلات صغيرة (١٤٥٠) أو خمس حافلات صغيرة (١٥٠٠).

٤. الرسوم (٥ دقائق): أضف رسوم حجز قدرها ٣٠٠ قطعة نقدية لأي حافلة صغيرة. وأعِد الحساب: حافلتان وحافلة صغيرة = ١٧٠٠، فتفوز ثلاث حافلات (١٦٥٠). عند أيّ رسوم تنقلب الإجابة؟ (٢٥٠.)

اعملوا في أزواج: يرسم أحدكما الشجرة، ويتحقّق الآخر من كل إرخاء. ثم شغّلا النموذج نفسه في خطوة البرمجة في الدرس وقارنا.

للنقاش

- لماذا قد يكسر تقريب إجابة البرنامج الخطي قيدًا؟
- لماذا يجعل M الكبير الأصغر التفريع والتحديد أسرع؟
- متى تكون فجوة ٣٪ كافية، ومَن يقرّر ذلك؟

تحقّق من نفسك

- كلفة الإرخاء ٩٠٠ وأفضل خطة لديك ١٠٠٠. اكتب الفجوة، وما الذي تَعِد به.

جرّبها هذا الأسبوع

صُغ الرحلة الميدانية في SCIP مع رسوم الحجز البالغة ٣٠٠ قطعة نقدية (١٦٥٠). ثم غيّر الرسوم وجِد النقطة التي تنقلب عندها الإجابة من ثلاث حافلات إلى حافلتين وحافلة صغيرة. واشرح نقطة الانقلاب في جملة واحدة.

ورقة عمل

البرمجة بالأعداد الصحيحة والتفريع والتحديد

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٢

الاسم ____ الفصل ____ التاريخ ____

١ **٦٤ شخصًا، والحافلة الصغيرة تتّسع لـ ١٤ مقابل ٣٠٠ قطعة نقدية، والحافلة لـ ٣٠ مقابل ٥٥٠. ومن دون رسوم تكون أفضل خطة حافلتين وحافلة صغيرة (١٤٠٠). والآن تفرض شركة الحافلات الصغيرة رسوم حجز قدرها ٣٠٠ قطعة نقدية إن استأجرت أي حافلة صغيرة. ما أفضل خطة الآن؟**

◯ ما زالت حافلتان وحافلة صغيرة (١٤٠٠) ◯ ثلاث حافلات بـ ١٦٥٠: فمع الرسوم تكلّف الخطة القديمة ١٧٠٠

◯ استأجر خمس حافلات صغيرة بدلًا منها

٢ **رتّب أسطر بحث بالتفريع والتحديد لمسألة الحقيبة. الدالة bound(i, room) تقدير متفائل لما يمكن أن تضيفه الحمولات من i فصاعدًا. استكشف أخذ الحمولة قبل تخطّيها.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا ← عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `w, v = items[i]`

☐ `if w <= room:`

☐ `if i == n or value + bound(i, room) <= best:`

☐ `best = min(best, value)`

☐ `def search(i, room, value):`

☐ `search(i + 1, room, value)`

☐ `search(i + 1, room + w, value - v)`

☐ `return`

☐ `global best`

☐ `best = max(best, value)`

☐ `search(i + 1, room - w, value + v)`

٣ **في مسألة تصغير، لا يمكن أبدًا أن تكون كلفة الإرخاء الخطي أعلى من كلفة أفضل خطة بأعداد صحيحة.**

◯ صح ◯ خطأ

٤ تفرض شركة الحافلات الصغيرة الآن رسوم حجز قدرها ٣٠٠ قطعة نقدية إن استأجرت أي حافلة صغيرة. أضف متغيّرًا من نوع «نعم أو لا» اسمه book، وقيدًا يجعل الحافلات الصغيرة تحتاج إلى حجز (١٠ على الأكثر عند الحجز)، والرسوم في الكلفة. كم تكلّف الرحلة الآن؟

```
from ortools.linear_solver import pywraplp
s = pywraplp.Solver.CreateSolver("SCIP")
small = s.IntVar(0, 10, "minibuses")
big = s.IntVar(0, 10, "buses")
s.Add(14 * small + 30 * big >= 64)
s.Minimize(300 * small + 550 * big)
s.Solve()
print(int(s.Objective().Value()))
```

اكتب برنامجك:

٥ أيّ هذه القرارات يحتاج إلى متغيّرات صحيحة أو من نوع «نعم أو لا»؟ اختر كل ما ينطبق.

- ☐ عدد لترات الماء للحديقة كل أسبوع
- ☐ هل نفتح مركزًا جديدًا للدروس
- ☐ كم كيلوغرامًا من الأرز نشتري للمقصف
- ☐ أيّ محاضر يراقب أيّ امتحان
- ☐ كم حافلة نستأجر

✎ أين رأيت قرارًا قُرّب مع أنه كان ينبغي أن يُحلّ بأعداد صحيحة؟ ما الذي ساء، أو كان يمكن أن يسوء؟

تحقّق من إجاباتك

البرمجة بالأعداد الصحيحة والتفريع والتحديد

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٢

١ **ثلاث حافلات بـ ١٦٥٠: فمع الرسوم تكلّف الخطة القديمة ١٧٠٠**

الرسوم كلفة ثابتة تُنمذَج بمتغيّر «نعم أو لا».

٢ **من الأعلى إلى الأسفل: ٦، ٧، ٤، ✗، ١، ٩، ✗، ٥، ٢، ٣، ٨**

```
def search(i, room, value):
    global best
    best = max(best, value)
    if i == n or value + bound(i, room) <= best:
        return
    w, v = items[i]
    if w <= room:
        search(i + 1, room - w, value + v)
    search(i + 1, room, value)
```

سجّل القيمة التي وصلت إليها، ثم اقطع: توقّف عند نهاية القائمة، أو حين لا يستطيع حتى الحد المتفائل أن يتفوّق على الأفضل.

٣ **صح**

كل خطة بأعداد صحيحة مسموح بها أيضًا في الإرخاء، لذلك لا تزيد أصغر كلفة في الإرخاء على أصغر كلفة صحيحة: ١١٧٣٫٣٣ مقابل ١٤٠٠ في الرحلة.

٤

```
from ortools.linear_solver import pywraplp
s = pywraplp.Solver.CreateSolver("SCIP")
small = s.IntVar(0, 10, "minibuses")
big = s.IntVar(0, 10, "buses")
book = s.BoolVar("book")
s.Add(14 * small + 30 * big >= 64)
s.Add(small <= 10 * book)
s.Minimize(300 * small + 550 * big + 300 * book)
s.Solve()
print(int(s.Objective().Value()))
```

قيد M الكبير small <= 10 * book لا يسمح باستئجار حافلات صغيرة إلا حين book = 1، و300 * book يفرض الرسوم في هذه الحالة تحديدًا.

٥ **كم حافلة نستأجر، هل نفتح مركزًا جديدًا للدروس، أيّ محاضر يراقب أيّ امتحان**

الحافلات تأتي كاملة، وفتح مركز قرار «نعم أو لا»، وتعيين محاضر لامتحان اختيار «نعم أو لا» لكل زوج.